# Forelesning 24
# Endelig volum i 1D: kildeledd og randbetingelser med kjent fluks

Kompendium §3.5

IMAx3012 / IMAA3012 – Matematikk 3B

# I dag

**Merk: Fra F23**

$$a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u, \qquad a_P = a_W + a_E - S_P$$

Randverdier: kutt koblingen og legg bidraget i $S^u$ og $S_P$.

1. Kildeleddet: lineær form $S^u + S_P\phi_P$ – og hvorfor $S_P \leq 0$.
2. Eksempel: plate med varmeproduksjon. Hvor kommer feilen fra?
3. Eksempel: ribbe som kjøles av luft (øving 7).
4. Randbetingelser med kjent fluks – og isolert rand.

Kode til eksemplene finnes i `F24_EVM_1D_Kilder_Randbetingelser.ipynb` – se gjerne på den.

# Kildeleddet integrert over kontrollvolumet

$$\frac{d}{dx}\left(\Gamma\frac{d\phi}{dx}\right)+S=0 \quad\Longrightarrow\quad \left(\Gamma A\frac{d\phi}{dx}\right)_e-\left(\Gamma A\frac{d\phi}{dx}\right)_w+\underbrace{\iiint_{KV} S\,dV}_{\approx\ \overline{S}\,A\,\delta x}=0$$

Kilden kan avhenge av $\phi$. Vi skriver den alltid på *lineær* form:

**Oppsummering: Linearisert kildeledd**

$$\overline{S}\,\Delta V = S^u + S_P\,\phi_P$$

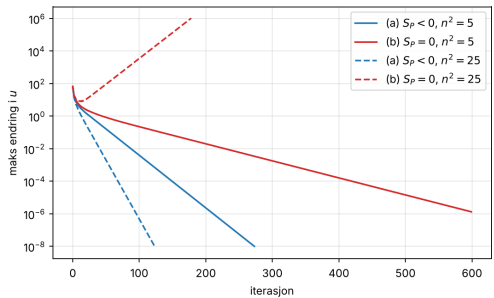
- **Konstant kilde** $q$ (W/m$^3$): $S^u = q\,A\,\delta x, \quad S_P = 0.$
- **Sluk** $-n^2(T-T_\infty)$, konvektiv kjøling ($T_\infty$: omgivelsestemperatur, $n^2=\frac{hO}{\kappa A}$): $S^u = n^2 T_\infty A\,\delta x, \quad S_P = -n^2 A\,\delta x.$
- **Kjent randtemperatur** (F23): $S^u = \frac{2\Gamma A}{\delta x}\phi_B, \quad S_P = -\frac{2\Gamma A}{\delta x}.$

# Hvorfor bør $S_P \leq 0$?

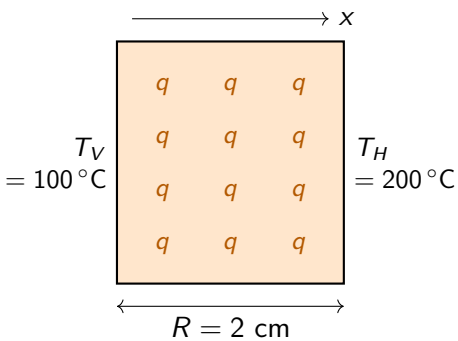
- $a_P = a_W + a_E - S_P \geq a_W + a_E$: systemet blir *diagonaldominant*.
- Fysisk: et varmetap som *øker* med $T$, demper temperaturen – det stabiliserer.
- Legg den $T$-avhengige delen av slukleddet i $S_P$, ikke i $S^u$.
- Positiv $S_P$ kan gjøre $a_P$ liten eller negativ $\Rightarrow$ ustabilt og ufysisk.

**Merk: Jacobi (høyre)**

Samme sluk, $n^2 = 25$: med $S_P < 0$ konvergerer Jacobi; med alt i $S^u$ divergerer den – i et sagtannmønster, som i F21.



# Eksempel: plate med jevn varmeproduksjon




$$\frac{d}{dx}\left(k\frac{dT}{dx}\right) + q = 0$$

- $k = 0.5$ W/(m K), $q = 1000$ kW/m$^3$, $A = 1$ m$^2$.
- Fem kontrollvolum: $\delta x = 0.004$ m.
- $\dfrac{kA}{\delta x} = 125, \quad qA\,\delta x = 4000.$

Analytisk løsning:

$$T(x) = \left(\frac{T_H - T_V}{R} + \frac{q}{2k}(R - x)\right)x + T_V$$

# Diskretiseringen – les av $a_W$, $a_E$, $S^u$ og $S_P$

Integrer over hvert kontrollvolum og tilnærm fluksene lineært ($\delta x$ mellom noder, $\delta x/2$ til randen):

**Indre node** $P = 2, 3, 4$:

$$kA\frac{T_E - T_P}{\delta x} - kA\frac{T_P - T_W}{\delta x} + qA\,\delta x = 0 \implies \Big(\underbrace{\tfrac{kA}{\delta x}}_{a_W} + \underbrace{\tfrac{kA}{\delta x}}_{a_E}\Big) T_P = \tfrac{kA}{\delta x} T_W + \tfrac{kA}{\delta x} T_E + \underbrace{qA\,\delta x}_{S^u}$$

**Venstre randnode** $P = 1$ (kjent $T_V$, avstand $\delta x/2$):

$$kA\frac{T_E - T_P}{\delta x} - kA\frac{T_P - T_V}{\delta x/2} + qA\,\delta x = 0 \implies \Big(\tfrac{kA}{\delta x} + \tfrac{2kA}{\delta x}\Big) T_P = 0 \cdot T_W + \tfrac{kA}{\delta x} T_E + qA\,\delta x + \tfrac{2kA}{\delta x} T_V$$

- Indre: $a_W = a_E = \frac{kA}{\delta x}$, $S^u = qA\,\delta x$, $S_P = 0$.
- Rand: $a_W = 0$, $a_E = \frac{kA}{\delta x}$, $S^u = qA\,\delta x + \frac{2kA}{\delta x} T_V$, $S_P = -\frac{2kA}{\delta x}$.

**Merk: Alltid**

$a_P = a_W + a_E - S_P$. Node 5 er speilbildet av node 1 med $T_H$.

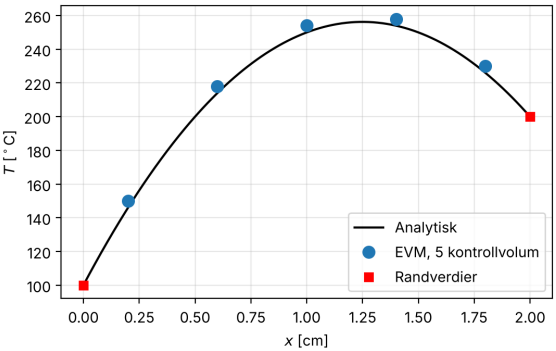
# Koeffisientene – og matrisen $L$ og høyresiden $F$

| Node | $a_W$ | $a_E$ | $S^u$ | $S_P$ | $a_P$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 125 | $4000 + 250\,T_V$ | $-250$ | 375 |
| 2 | 125 | 125 | 4000 | 0 | 250 |
| 3 | 125 | 125 | 4000 | 0 | 250 |
| 4 | 125 | 125 | 4000 | 0 | 250 |
| 5 | 125 | 0 | $4000 + 250\,T_H$ | $-250$ | 375 |

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 375 & -125 & & & \\ -125 & 250 & -125 & & \\ & -125 & 250 & -125 & \\ & & -125 & 250 & -125 \\ & & & -125 & 375 \end{bmatrix}}_{L} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 29000 \\ 4000 \\ 4000 \\ 4000 \\ 54000 \end{bmatrix}}_{F}$$

- Kilden gir $S^u = 4000$ i *alle* nodene. Randnodene får i tillegg randbidraget fra F23.
- I koden: `L` som i F23, og `F = q*A*deltax*np.ones(m)` pluss randleddene `kA/dx[0]*a` og `kA/dx[-1]*b`.

# Løsningen



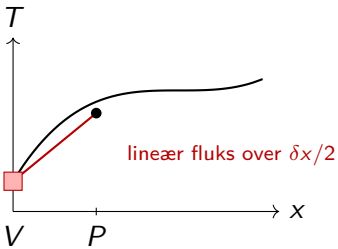

| Node | EVM | Analytisk |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 146 |
| 2 | 218 | 214 |
| 3 | 254 | 250 |
| 4 | 258 | 254 |
| 5 | 230 | 226 |

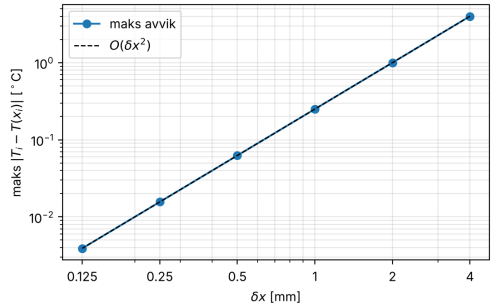
**Merk: Legg merke til**

Avviket er *nøyaktig* 4 °C i alle nodene. Hvorfor?

# Hvor kommer de $4\,^{\circ}\mathrm{C}$ fra?

- Den eksakte løsningen er en *parabel*.
- For en parabel er $\dfrac{T_E - 2T_P + T_W}{\delta x^2}$ *eksakt* $\Rightarrow$ de indre ligningene er eksakte.
- Feilen kommer fra *randcellene*: rett linje over en halv celle mot en krum profil.




**Oppsummering: Avviket**

$$\text{avvik} = \frac{q\,\delta x^2}{8k} = 4\,^{\circ}\mathrm{C} \quad \Rightarrow \quad O(\delta x^2)$$

# Eksempel: ribbe som kjøles av luft (øving 7)

$$\frac{d^2T}{dx^2} - n^2(T - T_\infty) = 0, \qquad n^2 = \frac{hO}{\kappa A} = 25\ \mathrm{m}^{-2}$$

- Varmetapet til luften er en **sluk** som øker med $T \Rightarrow$ den $T$-avhengige delen går i $S_P$:

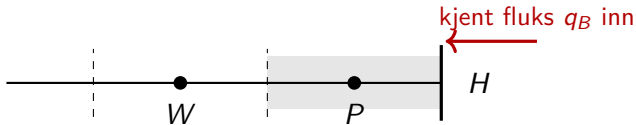
$$S^u = n^2\,\delta x\,T_\infty, \qquad S_P = -n^2\,\delta x \qquad \text{(etter divisjon med } A\text{)}.$$

- Basen har kjent temperatur $T_V = 100\,^\circ\mathrm{C}$: halv celle, som i F23.
- Enden er *isolert*: ingen fluks ut $\Rightarrow$ en ny type randbetingelse (neste slide).

**Merk: Øving 7**

Dette er `EVM_oppgave.ipynb`: sett opp `koeff_diag`, `koeff_over`, `koeff_under` og `F`, løs med `la.solve(L, F)`, og sammenlign med den analytiske løsningen.

# Randbetingelse med kjent fluks (Neumann)




Fluksleddet på randflaten $e$ er *kjent* – ingen tilnærming nødvendig:

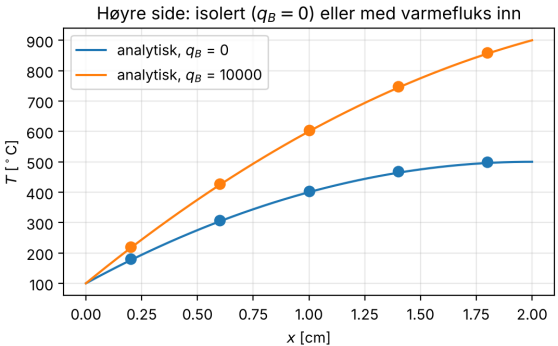
$$\underbrace{\left(kA\frac{dT}{dx}\right)_e}_{=q_BA} - kA\frac{T_P - T_W}{\delta x} + \overline{S}\,A\,\delta x = 0.$$

**Oppsummering: Kjent fluks $q_B$ inn gjennom randen**

$$a_E = 0, \qquad S^u \mathrel{+}= q_BA, \qquad S_P \text{ uendret}$$

**Isolert rand:** $q_B = 0 \Rightarrow$ randen bidrar ikke med noe – bare kutt koblingen.

# Eksempel: platen med isolert høyre side – eller fluks inn




$T(0) = T_V, \quad k\,T'(R) = q_B$:

$$T = T_V + \frac{qR + q_B}{k}x - \frac{q}{2k}x^2$$

**Energibalanse** (5 kontrollvolum):

| $q_B$ | ut til venstre | $qRA + q_BA$ |
|---|---|---|
| 0 | 20 000 W | 20 000 W |
| $10^4$ | 30 000 W | 30 000 W |

Eksakt – selv om temperaturene har et avvik på 4 °C.

# Oppsummering: hvor havner hvert bidrag?

| Bidrag | nabokoeffisient | $S^u$ | $S_P$ |
|---|---|---|---|
| Indre kobling | $a_W = a_E = \frac{\Gamma A}{\delta x}$ | – | – |
| Konstant kilde $q$ | – | $+ qA\,\delta x$ | – |
| Sluk $-n^2(T - T_\infty)$ | – | $+ n^2 T_\infty A\,\delta x$ | $- n^2 A\,\delta x$ |
| Kjent randverdi $\phi_B$ | randsiden $= 0$ | $+ \frac{2\Gamma A}{\delta x}\phi_B$ | $- \frac{2\Gamma A}{\delta x}$ |
| Kjent randfluks $q_B$ (inn) | randsiden $= 0$ | $+ q_B A$ | – |
| Isolert rand | randsiden $= 0$ | – | – |

- Alltid: $a_P = a_W + a_E - S_P$, og $S_P \leq 0$.
- Energibalansen er oppfylt eksakt; feilen i temperaturene er $O(\delta x^2)$.

# Koding: `F24_EVM_1D_Kilder_Randbetingelser.ipynb`

1. **Plate-eksempelet «for hånd»:** `koeff_diag`, `koeff_over`, `koeff_under`, `F` og `la.solve(L, F)` – som i øvingen.
2. **En generell 1D-løser** `evm_1d` med kildeledd og valgfri randbetingelse (`"T"` eller `"fluks"`).
3. **Konvergens:** vis at avviket er $q\,\delta x^2/(8k)$.
4. **Kjent fluks og energibalanse.**
5. **Hvorfor $S_P \leq 0$:** Jacobi med og uten $S_P$.

**Merk: Prøv selv (i notatboken)**

Variabel kilde $q_0 \sin(\pi x/R)$ · fluks $ut$ · begge ender isolert – hva skjer, og hvorfor?

# Neste gang: F25 – endelig volum i 2D

**Neste forelesning**

- Fire naboer $W, E, S, N$ og fire flater $w, e, s, n$.
- Randceller og hjørneceller.
- Sammenhengen med fempunktsformelen og Jacobi/Gauss-Seidel fra F21.
- Koding: en 2D-løser, varmekart og energibalanse.